

UNIVERSIDADE EUROPEIA

IADE — Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação



NextBid

Plataforma de Leilões Online

RELATÓRIO — FASE III

Prototipagem Interativa e Testes de Usabilidade

Elementos do Grupo

Rodrigo Canto

Rodrigo Daibert

Marco Fonseca

Índice

1. Identificação do Projeto	4
2. Introdução à Fase III	5
3. Objetivos e Metodologia	6
4. Síntese das Fases Anteriores	7
5. Mid-Fi Wireframes (Figma)	9
6. High-Fi Wireframes (Figma)	13
7. Web Design System	19
8. Teste de Usabilidade	20
9. Próximos Passos e Recomendações	28
10. Conclusão e Reflexão	29
11. Bibliografia	30

1. Identificação do Projeto

Campo	Detalhe
Universidade	Universidade Europeia
Faculdade	IADE — Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação
Unidade Curricular	Projeto de Desenvolvimento Web Multidisciplinar
Ano Letivo	2025 / 2026
Fase	Fase III — Prototipagem e Testes de Usabilidade
Projeto	NextBid — Plataforma de Leilões Online
Repositório GitHub	https://github.com/rodrigocanto05/NextBid
Data de Entrega	20 de maio de 2026

1.1. Elementos do Grupo e Distribuição de Tarefas

A distribuição das atividades de Fase III foi equilibrada entre os quatro elementos do grupo, garantindo o cumprimento dos objetivos definidos no briefing académico.

Tarefa Principal	Rodrigo Canto	Rodrigo Daibert	Marco Fonseca	Total
Mid-Fi Wireframes	25%	25%	25%	100%
High-Fi Wireframes (Figma)	35%	30%	20%	100%
Implementação Frontend	25%	30%	20%	100%
Implementação Backend / API	25%	20%	35%	100%
Planeamento dos Testes	25%	25%	25%	100%
Execução do Walkthrough	25%	25%	25%	100%
Análise de Resultados	25%	25%	25%	100%
Vídeo e Materiais de Apoio	20%	30%	30%	100%
Relatório Final (Fase III)	25%	25%	25%	100%

2. Introdução à Fase III

Concluídas as fases de conceptualização (Fase I — Proposta e Investigação) e de ideação técnica e visual (Fase II — Arquitetura de Informação, Wireframes e Versão Alfa), o projeto NextBid avança agora para a sua fase de maturação: a Fase III — Prototipagem Interativa e Avaliação de Usabilidade.

Esta etapa concentra-se em transformar os artefactos de design produzidos anteriormente num protótipo navegável que reproduza com elevada fidelidade a experiência do utilizador final, e em submetê-lo a um processo de avaliação empírica que permita validar decisões, identificar fricções e fundamentar refinamentos com base em dados recolhidos junto de utilizadores representativos.

Em coerência com o modelo Project-Based Learning (PBL) que orienta a unidade curricular, esta fase mobiliza simultaneamente competências de Interfaces e Usabilidade (planeamento e condução dos testes), Programação Web (suporte técnico ao protótipo), Sistemas de Informação Geográfica (componente de mapa interativo), Estatística (sistematização quantitativa dos resultados) e Algoritmos e Estruturas de Dados (lógica de licitação em tempo real).

O presente documento atualiza e integra as Fases I e II, conforme exigido nos entregáveis, apresentando de forma sistemática o trabalho desenvolvido nesta terceira fase: a evolução dos wireframes de média e alta fidelidade no Figma, o protótipo funcional alinhado com o Web Style Guide, o planeamento e execução do teste de usabilidade com a aplicação combinada das técnicas de Walkthrough e Think Aloud, e a análise crítica dos resultados, da qual decorrem oportunidades de melhoria fundamentadas e propostas para a continuidade do projeto.

3. Objetivos e Metodologia

3.1. Objetivos Gerais

A Fase III foi orientada por cinco objetivos centrais:

1. Desenvolver os Mid-Fi Wireframes no Figma, representando as principais interfaces e o fluxo de navegação do User Task Flow definido na Fase II.
2. Evoluir esses wireframes para High-Fi Wireframes, aplicando o Web Style Guide e simulando a experiência real de utilização.
3. Planear e aplicar um teste de usabilidade baseado nas técnicas de Walkthrough e Think Aloud, com três participantes representativos do público-alvo.
4. Sistematizar os resultados obtidos, identificando problemas, sucessos, padrões recorrentes e oportunidades de melhoria, suportados por referências bibliográficas pertinentes.
5. Refletir criticamente sobre o contributo da prototipagem e dos testes para um processo de web design centrado no utilizador, coerente com o modelo PBL.

3.2. Metodologia de Trabalho

A metodologia adotada combinou o fluxo de trabalho que se desenvolveu em ciclos curtos de design–implementação–teste, com momentos de validação intermédia entre os elementos do grupo.

Etapa	Descrição	Resultado
Estruturação Mid-Fi	Refinamento dos wireframes da Fase II com adição de microinterações, estados de hover, mensagens de validação e fluxos de erro.	Wireframes navegáveis em Figma
Aplicação do Design System	Migração dos componentes para a paleta, tipografia e iconografia definidas no Web Design System NextBid.	High-Fi Wireframes
Protótipo Interativo	Ligação entre ecrãs no Figma, simulando o User Task Flow do comprador e do vendedor.	Protótipo navegável
Planeamento do Teste	Definição de tarefas, perfil dos participantes, métricas, guião e checklist de observação.	Plano de teste documentado
Execução do Teste	Aplicação de Walkthrough + Think Aloud com 3 participantes, com gravação em screen recording.	Dados qualitativos e screenshots
Análise e Reporte	Codificação dos problemas, agregação em padrões e priorização de melhorias.	Conclusões e roadmap de refinamento

4. Síntese das Fases Anteriores

Para garantir a continuidade narrativa exigida pelo briefing — que solicita explicitamente a integração das Fases I e II com a Fase III — apresenta-se, de seguida, uma síntese estruturada dos artefactos e decisões consolidados nas etapas anteriores. Esta síntese serve de fundamento para as decisões de prototipagem documentadas nos capítulos seguintes.

4.1. Fase I — Conceptualização e Investigação

A Fase I estabeleceu a proposta de valor da plataforma NextBid: uma solução de comércio eletrónico que combina o modelo tradicional de leilões com mecânicas de gamificação (caça ao tesouro) e funcionalidades georreferenciadas. Foram identificados o público-alvo (jovens e adultos, jogadores casuais, pequenos vendedores), conduzida pesquisa de mercado (eBay, Mercado Livre, DealDash, ShopGun), definidos os requisitos funcionais, não funcionais e de sistema, e formalizado o Project Charter com o enquadramento das unidades curriculares envolvidas.

4.1.1. Pesquisa de Mercado — Resumo

Plataforma	Semelhanças	Diferenças
eBay	Leilões online globais; lances competitivos	Sem gamificação nem geolocalização para entrega presencial
Mercado Livre	Venda variada; contacto comprador/vendedor	Entrega tradicional; sem mecânicas lúdicas
DealDash	Leilões por lances; produtos variados	Sem caça ao tesouro nem componente geográfica
ShopGun / Local Auctions	Componente local em algumas compras	Variedade limitada; sem gamificação

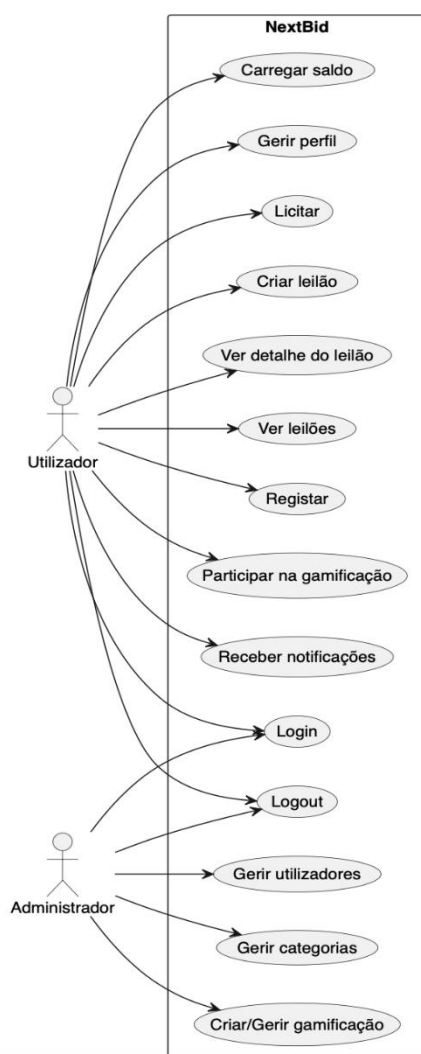
4.2. Fase II — Ideação, Prototipagem Inicial e Versão Alfa

A Fase II concretizou a transição do conceito para a forma. Foram produzidos os diagramas UML (Casos de Uso e Modelo de Domínio), desenhados os wireframes de baixa fidelidade, definido o Web Design System em Figma, modelada a base de dados em MySQL (14 tabelas normalizadas até à 3ª Forma Normal) e implementada uma versão Alfa funcional com backend em PHP e frontend em HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla, comunicando via API REST com respostas em JSON.

4.2.1. Arquitetura de Informação Consolidada

Secção	Subsecções	Função
Homepage	Leilões em destaque, banner promocional	Ponto de entrada e descoberta
Leilões	Listagem · Detalhe (licitar, chat, atributos)	Núcleo transacional
Mapa / Caça ao Tesouro	Filtro por raio · Pontos · Reclamar prémio	Componente SIG + gamificação
Perfil	Os meus leilões · Carteira · XP · Avaliações	Gestão pessoal e progressão
Autenticação	Login · Registo · Logout	Acesso e segurança

4.2.2. Casos de Uso (UML) — Visão Geral



4.2.3. User Task Flow — Cenário Principal (Participação em Leilão)

Homepage → Filtro (categoria/GPS) → Detalhe do leilão → Verificar saldo → (Depositar se necessário) → Licitar → Notificação de outbid → Fecho automático por timer → Vitória ou outbid → Visualização da entrega no mapa.

4.2.4. User Task Flow — Cenário Alternativo (Caça ao Tesouro)

Mapa → Filtro por raio GPS → Detalhe do evento → Participar → Validação por GPS ou QR Code → Atribuição de XP → Atualização do leaderboard.

4.2.5. User Task Flow — Criação de Leilão (Vendedor)

Perfil → Os Meus Leilões → Criar Leilão → Formulário (título, categoria, preço base) → Upload de imagens (3–15) → Atributos dinâmicos → Duração → Localização GPS → Submeter.

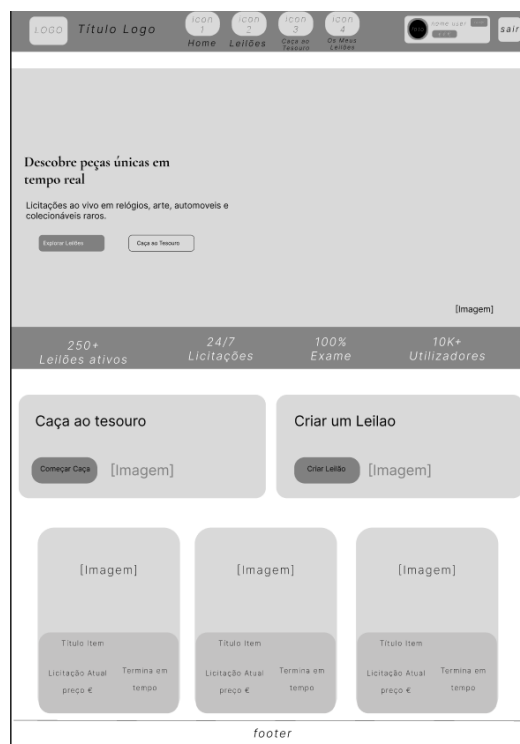
5. Mid-Fi Wireframes (Figma)

Os Mid-Fi Wireframes representam a etapa intermédia entre a estruturação esquemática inicial e a aplicação visual final do Web Design System. Esta etapa concentrou-se em consolidar a hierarquia visual, a disposição espacial dos elementos e o fluxo de navegação, sem ainda incorporar os elementos finais de identidade visual (cores de marca, fotografia, microcopy persuasiva).

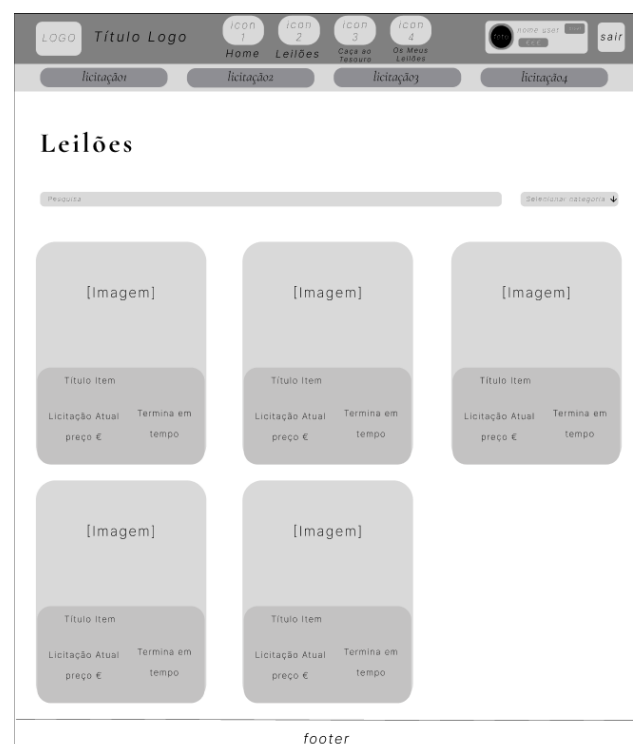
O objetivo desta abordagem é deliberado: ao manter um nível intermédio de fidelidade, garante-se que as decisões de layout e arquitetura de informação são validadas em primeiro lugar, evitando que questões estéticas eclipssem questões funcionais — uma prática recomendada por Nielsen Norman Group e por Cooper et al. no contexto de design centrado no utilizador.

Os wireframes incluem todos os ecrãs indispensáveis para executar o User Task Flow definido na Fase II, contemplando tanto o percurso do comprador (descoberta → licitação → acompanhamento) como o do vendedor (criação → gestão → encerramento) e o fluxo lúdico de caça ao tesouro. Foram produzidos diretamente em Figma e estão disponíveis para consulta no ficheiro de design partilhado do grupo.

5.1. Homepage



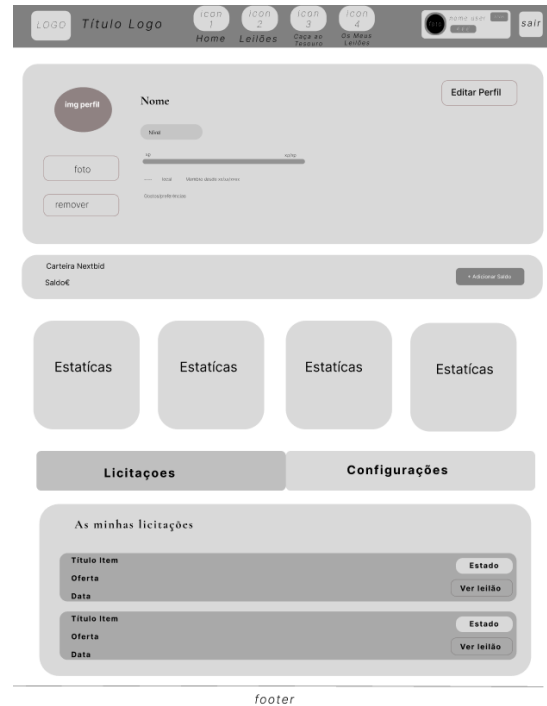
5.2. Listagem de Leilões



5.3. Detalhe de Leilão



5.4. Perfil de Utilizador



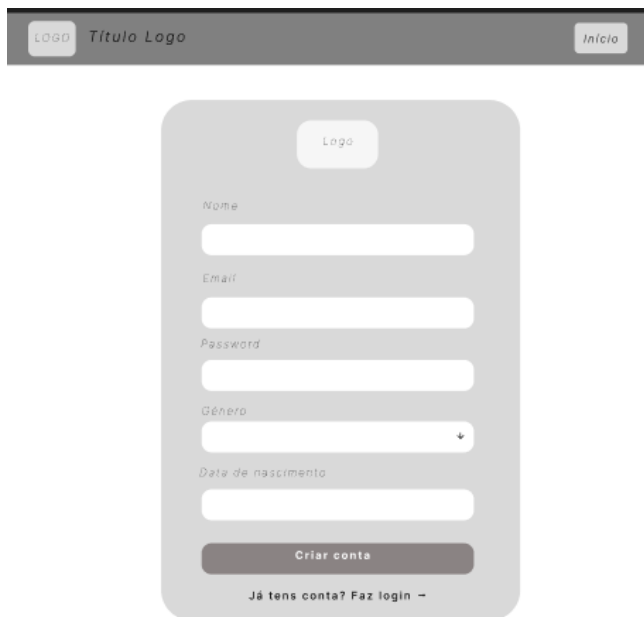
5.5. Os Meus Leilões



5.6. Mapa / Caça ao Tesouro



5.7. Registrar



Logo Título Logo Início

Logo

Nome

Email

Password

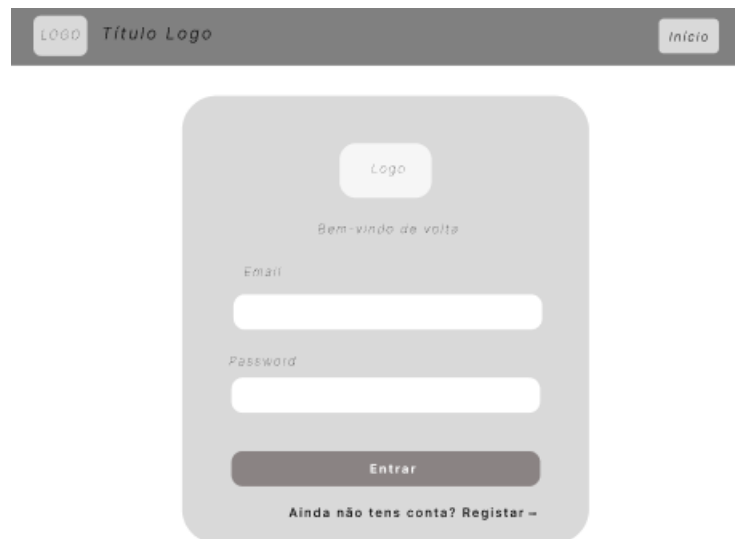
Gênero

Data de nascimento

Criar conta

Já tens conta? Faz login -

5.8. Login



Logo Título Logo Início

Logo

Bem-vindo de volta

Email

Password

Entrar

Ainda não tens conta? Registrar -

5.9. Notificações



Logo Título Logo

icon 1 Home

icon 2 Leilões

icon 3 Caça ao Tesouro

icon 4 Os Meus Leilões

nome user

sair

Notificações



Notificações

Favoritos

Não tem notificações

5.10 Carteira



Adicionar Fundos

Escolher montante

€€€

€€€

€€€

€€€

€€€

€€€

Inserir valor

botão2

cancelar

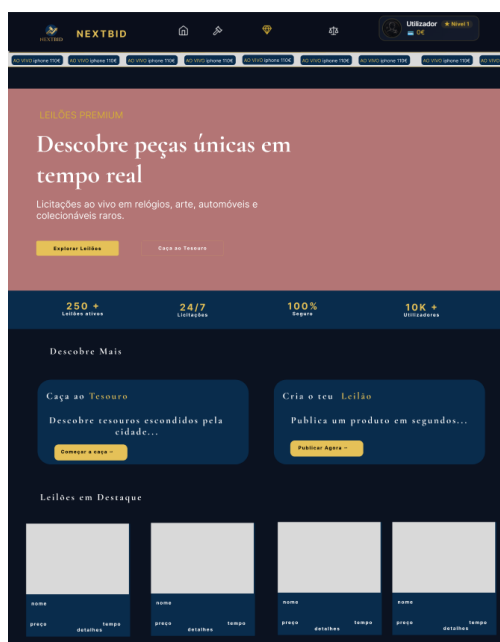
6. High-Fi Wireframes (Figma)

Os High-Fi Wireframes constituem a evolução natural dos Mid-Fi com a aplicação integral do Web Design System NextBid. Foram concebidos para simular, com elevado grau de aproximação, a experiência de utilização final, suportando tanto a apresentação a stakeholders como a base direta para a implementação em código.

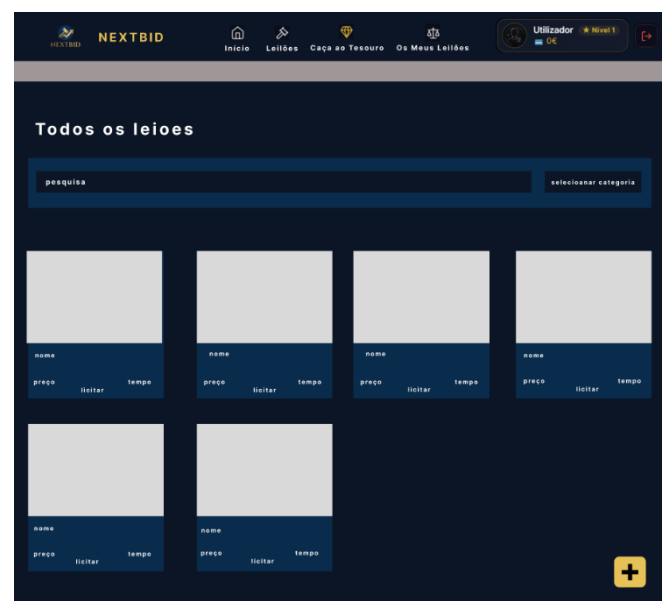
Esta etapa incorporou três camadas adicionais relativamente aos Mid-Fi: (i) o sistema de cores, tipografia e espaçamento definido no Design System; (ii) microinterações, estados de hover, estados de carregamento e mensagens de feedback; e (iii) conteúdo realista, incluindo imagens reais de produtos, valores monetários, datas e nomes de utilizadores fictícios, garantindo coerência narrativa durante os testes de usabilidade.

Os ecrãs apresentados nesta secção foram aqueles efetivamente submetidos ao teste com utilizadores. Encontram-se ligados em modo protótipo no Figma, simulando a navegação real entre páginas conforme o User Task Flow.

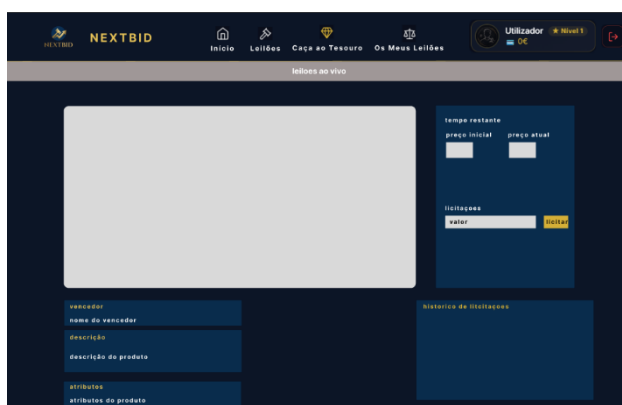
6.1. Homepage



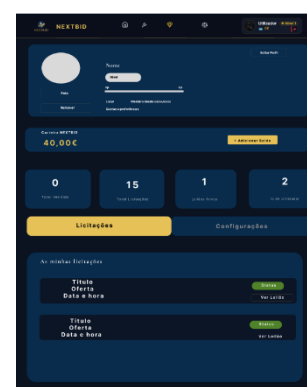
6.2. Listagem de Leilões



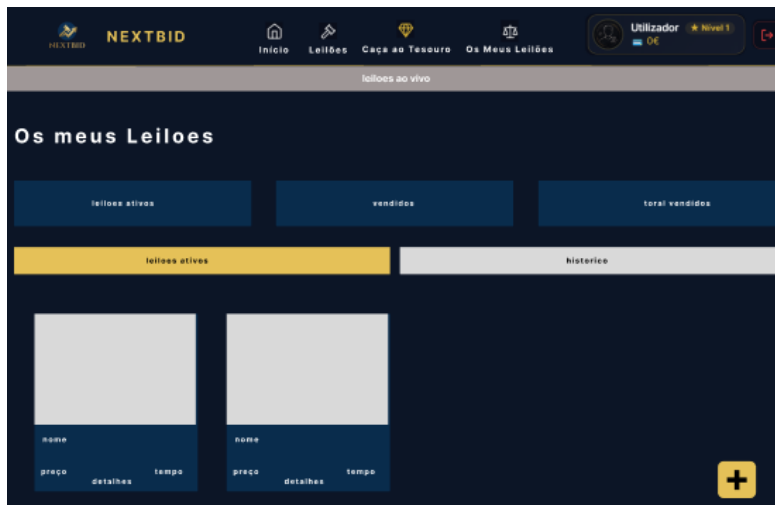
6.3. Detalhe de Leilão



6.4. Perfil de Utilizador



6.5. Os Meus Leilões



6.6. Carteira



6.7. Caça ao Tesouro — Menu



7. Web Design System

O Web Design System do NextBid foi desenvolvido no Figma como repositório central de decisões visuais e de interação, garantindo consistência ao longo da plataforma e abreviando o tempo de implementação em código. Foi adaptado a partir de uma base community para a identidade visual NextBid.

7.1. Acesso ao Design System

Figma — Design System NextBid: [Abrir no Figma](#)

7.2. Componentes do Sistema

Categoria	Componentes e Princípios
Tipografia	Hierarquia tipográfica com três escalas (display, título, corpo). Fonte sem serifa otimizada para leitura em ecrã.
Paleta de Cores	Cor primária para identidade de marca; cor de destaque para ações críticas (licitação); tons neutros para texto e fundos.
Grelha e Espaçamento	Grelha de 8 px e múltiplos para padding e margens, assegurando alinhamento e ritmo visual.
Iconografia	Conjunto coerente em estilo linear, com pesos calibrados para diferentes dimensões.
Componentes Reutilizáveis	Product Card, Bid Panel, Navigation Bar, Form Inputs, Modals, Notification Badge, XP Progress Bar, Star Rating, Avatar, Map Markers.
Estados Interativos	Estados default, hover, focus, active, disabled e loading documentados para todos os componentes interativos.

8. Teste de Usabilidade

8.1. Enquadramento e Objetivos

O teste de usabilidade constitui o instrumento metodológico através do qual o projeto NextBid foi confrontado com utilizadores representativos do público-alvo, com o propósito de validar a coerência da arquitetura de informação, a clareza das interfaces, a fluidez dos fluxos críticos e a adequação do Web Design System às expectativas e capacidades dos utilizadores.

Em linha com as orientações de Nielsen (1994), Krug (2014) e Rubin & Chisnell (2008), foram definidos como objetivos específicos: (i) verificar a capacidade dos utilizadores em completar as tarefas centrais do User Task Flow sem assistência; (ii) identificar pontos de fricção, ambiguidades e erros recorrentes; (iii) recolher dados qualitativos sobre as perceções, expectativas e estados emocionais dos participantes durante a interação; e (iv) fundamentar decisões de refinamento com base em evidência empírica e não em pressupostos da equipa de design.

8.2. Metodologia

Foi adotada uma metodologia mista, combinando duas técnicas complementares amplamente documentadas na literatura de Human-Computer Interaction:

8.2.1. Walkthrough Cognitivo

Técnica estruturada que percorre tarefa a tarefa o sistema, com base num conjunto pré-definido de cenários de utilização. Permite identificar de forma sistemática problemas de aprendizagem por exploração (learnability), avaliando se o utilizador consegue inferir o caminho correto a partir das pistas visuais disponíveis. A formulação clássica do Cognitive Walkthrough deve-se a Wharton, Rieman, Lewis e Polson (1994).

8.2.2. Think Aloud Protocol

Técnica concorrente em que o participante é convidado a verbalizar continuamente o seu pensamento durante a execução das tarefas — dúvidas, intenções, expectativas, frustrações, hipóteses sobre o que cada elemento da interface faz. Esta verbalização fornece acesso parcial aos processos cognitivos do utilizador, sendo um dos métodos mais usados na prática de UX (Nielsen, 1993; Boren & Ramey, 2000).

A combinação Walkthrough + Think Aloud foi escolhida por permitir, num único ciclo de teste, recolher simultaneamente dados de desempenho (sucesso/insucesso, tempo, número de tentativas) e dados qualitativos (mental model, expectativas, satisfação subjetiva), maximizando o retorno de cada sessão de teste.

8.3. Plano de Teste

Elemento	Definição
Número de Participantes	3 utilizadores representativos do público-alvo
Duração por Sessão	Aproximadamente 25 a 35 minutos
Ambiente	Laboratório informal (computador portátil, ambiente silencioso, partilha de ecrã)
Suporte Técnico	Protótipo High-Fi navegável no Figma + versão Alfa em ambiente local (MAMP)
Registo	Screen recording da sessão completa, com áudio do Think Aloud
Moderação	Moderador único, com guião de observação estruturado
Análise	Codificação manual dos problemas, agregação em padrões e priorização por gravidade

8.4. Caracterização da Amostra

Os três participantes foram selecionados por amostragem de conveniência, garantindo no entanto representatividade face aos perfis-alvo definidos na Fase I (jovens, adultos, jogadores casuais e vendedores ocasionais). Foram excluídos elementos do próprio grupo de projeto.

ID	Idade	Género	Ocupação	Familiaridade com plataformas de leilão	Perfil-alvo
P1	22	Masculino	Estudante Universitário	Baixa (já navegou no eBay; nunca licitou)	Jovem / Jogador casual
P2	29	Feminino	Designer Gráfica	Média (utilizadora ocasional de OLX e Vinted)	Adulto / Vendedor casual
P3	35	Masculino	Engenheiro de Software	Alta (utilizador regular de eBay)	Adulto / Comprador experiente

Embora a literatura sugira que cerca de cinco utilizadores permitem detetar aproximadamente 85% dos problemas de usabilidade (Nielsen, 2000), três participantes constituem o mínimo previsto no briefing académico e permitem já identificar problemas recorrentes e tendências consistentes, sobretudo quando os perfis são contrastados (utilizador novato vs. utilizador experiente).

8.5. Tarefas Aplicadas no Walkthrough

Foram definidas quatro tarefas que cobrem os fluxos críticos do User Task Flow definido na Fase II. Cada tarefa foi apresentada ao participante na forma de cenário, sem revelar o caminho esperado na interface.

#	Tarefa	Cenário Apresentado	Critério de Sucesso
T1	Criar conta e iniciar sessão	“Imagina que descobriste o NextBid e queres começar a usá-lo. Cria uma conta e entra na plataforma.”	Utilizador conclui o registo e chega à homepage autenticado
T2	Licitar num leilão	“Encontra um leilão de eletrónica em curso, vê os detalhes e coloca um lance superior ao atual.”	Lance submetido com confirmação visual
T3	Criar um leilão como vendedor	“Tens um par de auriculares para vender. Cria um leilão com preço base de 15€ e duração de 3 dias.”	Leilão criado e visível em ‘Os Meus Leilões’
T4	Participar na Caça ao Tesouro	“Soubeste que há prémios escondidos perto de ti. Abre o mapa, escolhe um e reclama-o.”	Reclamação concluída com atribuição de XP

8.6. Resultados — Desempenho por Tarefa

A tabela seguinte sistematiza o desempenho dos três participantes em cada tarefa, recorrendo a uma classificação de três níveis: ✓ Sucesso (concluída sem assistência), ● Sucesso com Dificuldade (concluída após hesitação ou tentativa errada) e ✗ Insucesso (tarefa não concluída ou concluída com intervenção do moderador).

Tarefa	P1	P2	P3	Taxa de Sucesso Total	Observação Principal
T1 — Registo / Login	✓	✓	✓	100%	Fluxo claro; nenhum problema reportado
T2 — Licitar	●	✓	✓	100% (1 com dificuldade)	P1 hesitou na localização do campo de lance
T3 — Criar leilão	✗	●	✓	67% (1 insucesso)	Vários participantes não encontraram o ponto de entrada
T4 — Caça ao Tesouro	●	✓	●	100% (2 com dificuldade)	Confusão entre ‘ver no mapa’ e ‘reclamar prémio’

8.7. Problemas de Usabilidade Identificados

A codificação dos episódios críticos observados durante as sessões resultou na identificação de seis problemas principais, classificados quanto à gravidade segundo a escala de Nielsen (1995): 1 — cosmético; 2 — menor; 3 — maior; 4 — catastrófico.

#	Problema	Onde ocorre	Gravidade	Frequência
U1	Ponto de entrada para criação de leilão pouco visível	Perfil / Os Meus Leilões	3 — Maior	3/3 participantes
U2	Diferença entre ‘ver no mapa’ e ‘reclamar prémio’ pouco clara	Caça ao Tesouro	3 — Maior	2/3 participantes
U3	Campo de lance não destacado o suficiente face ao botão	Detalhe de Leilão	2 — Menor	1/3 participantes
U4	Falta de feedback imediato após submissão do lance	Detalhe de Leilão	2 — Menor	2/3 participantes
U5	Ausência de indicador de progresso no formulário de criação de leilão	Criar Leilão	1 — Cosmético	2/3 participantes
U6	Contraste insuficiente do contador decrescente em fundo claro	Homepage e Listagem	1 — Cosmético	1/3 participantes

8.8. Sucessos de Usabilidade

Para além dos problemas, importa documentar as decisões de design que se revelaram particularmente bem-sucedidas — não apenas como reconhecimento do trabalho realizado, mas para garantir a sua preservação em iterações futuras.

- Fluxo de registo e login considerado intuitivo pelos três participantes, com elogios à clareza dos campos e à mensagem de boas-vindas.
- Cartões de produto na listagem de leilões foram lidos rapidamente, com os três participantes a identificarem corretamente o preço atual e o tempo restante.
- Galeria de imagens no Detalhe de Leilão foi descrita como ‘limpa’ e ‘profissional’ por dois dos participantes.
- Sistema de XP e leaderboard no Perfil gerou comentários positivos quanto à motivação para regressar à plataforma — sinal de que a gamificação cumpre o seu papel.
- Identidade visual coerente entre ecrãs foi notada espontaneamente, reforçando a perceção de qualidade do produto.

8.9. Padrões Recorrentes

A análise transversal das três sessões permitiu identificar três padrões consistentes:

Padrão 1 — Discoverability das ações secundárias

Sempre que a ação esperada não estava no caminho visual mais óbvio (ex.: criar leilão, reclamar prémio), os participantes hesitaram ou exploraram caminhos errados antes de a encontrar. Sugere que algumas ações estratégicas devem ser elevadas a CTAs primários ou destacadas com microcopy explicativa.

Padrão 2 — Necessidade de feedback explícito

Os participantes manifestaram desconforto em momentos em que a interface não confirmava explicitamente o resultado da sua ação (ex.: submissão de lance sem animação ou modal de confirmação). A literatura de Nielsen (1995, heurística ‘Visibility of System Status’) reforça este requisito.

Padrão 3 — Distinção entre exploração e ação

Em ecrãs com mapa (Caça ao Tesouro) e em ecrãs com listagens densas, os utilizadores tiveram dificuldade em distinguir entre interações exploratórias (ver mais) e ações comprometedoras (participar / licitar). Reforça a necessidade de uma hierarquia visual rigorosa entre botões primários e secundários.

8.10. Oportunidades de Melhoria

Decorrente da análise, propõem-se sete oportunidades de melhoria, priorizadas pela combinação de gravidade e frequência:

#	Melhoria Proposta	Problema Atendido	Prioridade
M1	Adicionar CTA permanente 'Criar Leilão' na navegação principal	U1	Alta
M2	Substituir botão 'Ver Mapa' por dois CTAs distintos: 'Explorar Mapa' e 'Reclamar Prémio'	U2	Alta
M3	Reforçar destaque do campo de lance com cor e label explícito	U3	Média
M4	Adicionar modal de confirmação após submissão de lance, com animação subtil	U4	Média
M5	Introduzir indicador de progresso no formulário de criação de leilão (steps 1/4, 2/4...)	U5	Média
M6	Aumentar contraste do contador decrescente e adicionar ícone temporal	U6	Baixa
M7	Acrescentar mensagens de microcopy contextual em ações pouco frequentes	Transversal	Baixa

8.11. Documentação do Teste

Em conformidade com o briefing académico, a sessão de teste de usabilidade foi documentada através de screen recording, garantindo evidência empírica da metodologia aplicada. Os screenshots seguintes ilustram momentos-chave das três sessões.

Link para o vídeo do teste de usabilidade: *[INSERIR LINK YouTube/Vimeo]*

(Substituir o marcador acima pelo URL definitivo após a publicação na plataforma escolhida.)

9. Próximos Passos e Recomendações

Com base nos resultados sistematizados, definem-se os próximos passos para a evolução do projeto, organizados em três horizontes complementares: refinamentos imediatos, novas funcionalidades a explorar e testes complementares a realizar.

9.1. Refinamentos Imediatos do Protótipo

- Implementação das melhorias M1 a M4 (prioridades Alta e Média), tanto no Figma como na versão Alfa em produção.
- Revisão sistemática do contraste em todos os componentes que envolvam dados temporais sensíveis (contadores, prazos).
- Auditoria de microcopy em todos os CTAs, com reforço da linguagem orientada à ação.
- Validação dos refinamentos com um segundo ciclo curto de testes (a/b) com pelo menos 2 utilizadores.

9.2. Funcionalidades a Introduzir

- Sistema de notificações push contextuais para alertar o utilizador quando é ultrapassado num leilão ou quando um prémio fica disponível na sua área.
- Filtros avançados na listagem (faixa de preço, leilões a terminar em breve, leilões com poucas licitações).
- Onboarding interativo na primeira sessão, com tour guiado pelas três funcionalidades principais.
- Internacionalização da interface para suportar pelo menos PT-PT e EN.

9.3. Testes Complementares Recomendados

- Teste de usabilidade com amostra alargada (5–8 participantes) após implementação das melhorias prioritárias.
- Teste A/B comparando duas variantes do ponto de entrada para criação de leilão (CTA na navegação vs. botão flutuante).
- Teste de acessibilidade segundo as WCAG 2.1 nível AA, com auditoria automatizada e validação manual.
- Teste de carga (performance) no backend para validar tempos de resposta sob múltiplos utilizadores simultâneos a licitar.

10. Conclusão e Reflexão

A Fase III consolida o NextBid como um projeto que percorreu, de forma estruturada, o ciclo completo de design centrado no utilizador, desde a conceptualização inicial até à validação empírica de um protótipo funcional. Os wireframes de média e alta fidelidade, produzidos no Figma e alinhados com o Web Design System, responderam às necessidades expressas pelo público-alvo identificado na Fase I e materializaram com fidelidade os requisitos definidos na Fase II.

Os wire flows desenhados e validados nesta etapa demonstram a coerência entre a arquitetura de informação consolidada na Fase II e a experiência percecionada pelos utilizadores reais: as tarefas-chave foram concluídas, na sua maioria, sem assistência, e os problemas detetados concentram-se em pontos específicos e endereçáveis através de refinamentos pontuais, e não numa revisão estrutural do conceito — sinal de maturidade do trabalho desenvolvido.

O teste de usabilidade, conduzido com recurso à combinação de Walkthrough e Think Aloud, revelou-se um instrumento decisivo. Permitiu transformar pressupostos da equipa em evidência, identificar padrões recorrentes (discoverability, feedback, distinção entre exploração e ação) e priorizar refinamentos com base em dados e não em preferência subjetiva. Os insights recolhidos foram diretamente convertidos em melhorias acionáveis, evidenciando o valor de integrar a avaliação empírica no ciclo de desenvolvimento — uma das competências centrais que a unidade curricular de Interfaces e Usabilidade procura desenvolver.

Numa perspetiva mais ampla, o projeto demonstra a viabilidade do modelo Project-Based Learning como abordagem pedagógica para a integração transversal de conhecimentos. As decisões tomadas em Fase III não se compreendem isoladamente: cada refinamento mobilizou simultaneamente competências de Interfaces e Usabilidade (metodologia de teste), Programação Web (suporte técnico do protótipo Alfa), Sistemas de Informação Geográfica (módulo de Caça ao Tesouro), Estatística (sistematização dos resultados quantitativos) e Algoritmos e Estruturas de Dados (lógica de licitação em tempo real). A multidisciplinaridade que a unidade curricular procura promover materializa-se, assim, na própria estrutura do projeto.

O grupo encerra esta fase com um produto navegável, validado e fundamentado, e com um conjunto claro de próximos passos. Mais relevante do que o estado atual do NextBid é o processo demonstrado: um ciclo iterativo de design—implementação—avaliação—refinamento, coerente com as melhores práticas da disciplina e replicável em projetos futuros. A reflexão crítica realizada pelo grupo permite olhar para o trabalho desenvolvido com sentido de responsabilidade pedagógica e simultaneamente com a confiança de quem testou as suas decisões com utilizadores reais.

11. Bibliografia

Referências bibliográficas, normativas e ferramentas utilizadas no desenvolvimento da Fase III. Sempre que aplicável, foi adotada uma adaptação do estilo APA 7ª edição.

11.1. Metodologia de Usabilidade

Boren, T., & Ramey, J. (2000). Thinking aloud: Reconciling theory and practice. *IEEE Transactions on Professional Communication*, 43(3), 261–278.

Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., & Noessel, C. (2014). *About Face: The Essentials of Interaction Design* (4ª ed.). Wiley.

Krug, S. (2014). *Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability* (3ª ed.). New Riders.

Nielsen, J. (1993). *Usability Engineering*. Academic Press.

Nielsen, J. (1994). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

Nielsen, J. (1995). Severity Ratings for Usability Problems. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usability-problems/>

Nielsen, J. (2000). Why You Only Need to Test with 5 Users. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>

Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). *Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests* (2ª ed.). Wiley.

Wharton, C., Rieman, J., Lewis, C., & Polson, P. (1994). The cognitive walkthrough method: A practitioner's guide. In J. Nielsen & R. Mack (Eds.), *Usability Inspection Methods* (pp. 105–140). Wiley.

11.2. Ferramentas e Recursos

Figma. (2026). Collaborative interface design tool. <https://www.figma.com/>

Nielsen Norman Group. (2024). Tree Testing: Fast, Iterative Evaluation of Menu Labels and Categories. <https://www.nngroup.com/articles/tree-testing/>

Mozilla Developer Network. (2024). Using Fetch. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch

OpenJS Foundation. (2024). Leaflet — An open-source JavaScript library for interactive maps. <https://leafletjs.com/>

PHP Documentation. (2024). PHP Manual. <https://www.php.net/manual/en/>

11.3. Plataformas de Referência (Análise de Mercado)

eBay Inc. (n.d.). eBay: Buy & Sell Electronics, Cars, Fashion, Collectibles & More.
<https://www.ebay.com>

Mercado Livre. (n.d.). Mercado Livre: Compra y Venta de Productos Online.
<https://www.mercadolivre.com>

DealDash. (n.d.). DealDash: The Online Auction Site with the Lowest Prices.
<https://www.dealdash.com>